

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 14 Dicembre 2007

1. Dimostrare che l'insieme A dei numeri reali algebrici e quello T dei numeri reali trascendenti sono densi l'uno nell'altro.
2. È vero che ogni gruppo G di ordine 1870 è risolubile ?
3. Sia K il campo delle radici su $\mathbb{Q}$ del polinomio $f(X) = X^3 + 3X^2 - 6$.
 - a) Determinare il gruppo di Galois G di f su $\mathbb{Q}$.
 - b) Dire se esiste un sottocampo F di K tale che $[K : F] = 3$; in caso affermativo determinarlo e dire se è unico.
4. Determinare, sulla circonferenza C di equazione $x^2 + y^2 = 1$ una successione $\{P_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ di punti distinti e una successione $\{Q_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ di punti distinti tali che i punti P_n siano costruibili con riga e compasso (a partire dal solo sistema di riferimento) e i punti Q_n non lo siano.

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 14 Dicembre 2007 - Esempi di soluzioni

1. L'insieme dei numeri razionali, che è contenuto in A , è denso nell'insieme dei numeri reali, che contiene T , quindi A è denso in T .
Dati due numeri algebrici x ed y , con ad esempio $x < y$, è possibile scegliere un numero decimale limitato x_0 tal che $x < x_0 < y$.
Consideriamo ora, per ogni $n \in \mathbb{N}$, il numero $\mathcal{L}_n$ ottenuto "troncando" il numero di Liouville $\mathcal{L}$ all' n -ma cifra decimale. Allora

- a) il numero $\mathcal{L}_n$ è algebrico e quindi il numero $\lambda_n = \mathcal{L} - \mathcal{L}_n$ è trascendente;
- b) la successione $\{\lambda_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è infinitesima e quindi esiste un numero naturale $\bar{n}$ tale che se $m > \bar{n}$ si ha $x_0 + \lambda_m < y$;
- c) scelto uno di questi numeri λ_m , anche il numero $x_0 + \lambda_m$ è trascendente, ed è compreso fra x e y .

Questo conclude la prova.

2. Poiché $1870 = 2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 17$, G ha sottogruppi di ordine 17.
Il numero di questi sottogruppi è del tipo $1 + 17k$, cioè 1, 18, 35, 52, ..., ed è un divisore di $2 \cdot 5 \cdot 11 = 110$. Quindi ne ha uno solo, H , necessariamente normale, oltre che risolubile perché di ordine primo.
Il gruppo $G' = G/H$ ha ordine $110 = 2 \cdot 5 \cdot 11$ e quindi ha sottogruppi di ordine 11. Il numero di questi sottogruppi è del tipo $1 + 11k$, cioè 1, 12, ..., ed è un divisore di 10. Quindi ne ha uno solo, K , necessariamente normale, oltre che risolubile perché di ordine primo.
Il gruppo G'/K ha ordine del tipo pq , con p e q primi e quindi è risolubile.
Allora è risolubile anche G' , perché ha il sottogruppo normale K , normale, risolubile e tale che il quoziente G'/K è risolubile.
E allora è risolubile anche il gruppo G , perché ha il sottogruppo normale H , normale, risolubile e tale che il quoziente G/H è risolubile.

3. Mediante la sostituzione $X \rightsquigarrow X - 1$ si ottiene il polinomio $g(X) = X^3 - 3X - 4$ e si ha chiaramente $\Delta_g = \Delta_f = K$.

Inoltre, g ha discriminante $\delta = -324$ e quindi $d = \sqrt{-324} \notin \mathbb{Q}$. Allora

- a) il gruppo di Galois di g su $\mathbb{Q}$, che coincide con il gruppo G , è isomorfo a S_3 ;
- b) Se $F = \mathbb{Q}(d)$, poiché d è il prodotto delle differenze delle radici di g , si ha $F \subseteq K$, ed essendo $[F : \mathbb{Q}] = 2$ si ha $[K : F] = 3$.
 F è l'unico sottocampo di K ad avere questa proprietà, perché S_3 ha un unico sottogruppo di ordine 3.

4. Basta considerare, per ogni $n \in \mathbb{N}^*$, i punti $P_n = \left(\frac{1}{n}, \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}\right)$ e i punti $Q_n = (\sin n, \cos n)$.
I primi sono costruibili con riga e compasso, perché le loro coordinate sono algebriche di grado ≤ 2 . I secondi non lo sono perché, per il teorema di Lindemann, le loro coordinate non sono algebriche.